Corrigé — Loi binomiale, sommes de variables aléatoires, concentration

Épreuves indépendantes, schéma de Bernoulli, loi binomiale, espérance et variance d'une somme, inégalité de Bienaymé-Tchebychev, loi des grands nombres

Terminale — Maths spécialité · chapitre 9 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$P(X=2)=\binom{5}{2}\times 0{,}3^2\times 0{,}7^3=10\times 0{,}09\times 0{,}343=\underline{0{,}3087}$. $E(X)=5\times 0{,}3=\underline{1{,}5}$; $V(X)=1{,}5\times 0{,}7=\underline{1{,}05}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$P(X\geqslant 1)=1-0{,}7^5=1-0{,}168\,07\approx\underline{0{,}832}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$E(2X+3)=2\times 1{,}5+3=\underline{6}$; $V(2X+3)=2^2\times 1{,}05=\underline{4{,}2}$ (la constante ne change pas la variance).

CORRIGÉ — Exercice 4

$E(S)=3{,}5+3{,}5=\underline{7}$; les dés sont indépendants : $V(S)=\frac{35}{12}+\frac{35}{12}=\underline{\frac{35}{6}}\approx 5{,}83$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

a) Chaque question est une épreuve de Bernoulli (succès : bonne réponse, $p=0{,}25$), répétée 10 fois de façon identique et indépendante : $X\sim\mathcal{B}(10\,;0{,}25)$.
b) $P(X=5)=\binom{10}{5}0{,}25^5\,0{,}75^5=252\times 0{,}000\,977\times 0{,}2373\approx\underline{0{,}058}$; $P(X\geqslant 5)=1-P(X\leqslant 4)\approx 1-0{,}922=\underline{0{,}078}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$1-\left(\frac{5}{6}\right)^n\geqslant 0{,}95\iff\left(\frac{5}{6}\right)^n\leqslant 0{,}05\iff n\geqslant\dfrac{\ln 0{,}05}{\ln\frac{5}{6}}\approx 16{,}4$ (division par $\ln\frac{5}{6}<0$) : **au moins 17 lancers**.

CORRIGÉ — Exercice 7

$P(|X-50|\geqslant 10)\leqslant\dfrac{25}{10^2}=\underline{0{,}25}$. L'événement contraire est $40<X<60$: $P(40<X<60)\geqslant 0{,}75$.

CORRIGÉ — Exercice 8

a) $E(G)=5\times 0{,}2+(-1)\times 0{,}8=\underline{0{,}2}$ euro. $E(G^2)=25\times 0{,}2+1\times 0{,}8=5{,}8$, donc $V(G)=5{,}8-0{,}2^2=\underline{5{,}76}$.
b) $E(T)=100\times 0{,}2=\underline{20}$ euros ; parties indépendantes : $V(T)=100\times 5{,}76=\underline{576}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $X\sim\mathcal{B}(50\,;0{,}03)$; $E(X)=\underline{1{,}5}$; $V(X)=50\times 0{,}03\times 0{,}97=\underline{1{,}455}$.
b) $P(X=0)=0{,}97^{50}\approx\underline{0{,}218}$; $P(X\leqslant 2)\approx\underline{0{,}811}$.
c) $P(|X-1{,}5|\geqslant 3)\leqslant\dfrac{1{,}455}{9}\approx\underline{0{,}162}$.
d) $E(M_n)=1{,}5$ et $V(M_n)=\dfrac{1{,}455}{n}$. Bienaymé-Tchebychev : $P(|M_n-1{,}5|\geqslant 0{,}5)\leqslant\dfrac{1{,}455}{0{,}25\,n}=\dfrac{5{,}82}{n}$. Il suffit que $\dfrac{5{,}82}{n}\leqslant 0{,}05$, soit $n\geqslant 116{,}4$: $n=117$ **convient**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai : $20\times 0{,}5$.
b) Faux : il faut l'indépendance (avec $Y=X$, $V(2X)=4V(X)$).

c) Faux : $V(3X) = 9V(X)$.
d) Vrai : 100 épreuves identiques et indépendantes, $p = 0{,}5$.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$F_n = \frac{X}{n}$ avec $X \sim \mathcal{B}(n\,;0{,}5)$: $E(F_n) = 0{,}5$ et $V(F_n) = \dfrac{n \times 0{,}25}{n^2} = \dfrac{0{,}25}{n}$. Bienaymé-Tchebychev : $P(|F_n - 0{,}5| \geqslant 0{,}05) \leqslant \dfrac{0{,}25}{n \times 0{,}0025} = \dfrac{100}{n}$. $\dfrac{100}{n} \leqslant 0{,}01 \iff n \geqslant 10\,000$.